

Если задана ф-ция $a: \mathbb{N} \rightarrow A$, то говорят, что задана последовательность элементов мн-ва A . Значения $a(n)$ называют n -м членом, и вместо $a(n)$ пишут a_n . Обозначение для послед-ти: $\{a_n\}$; $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$; $a_n, n \in \mathbb{N}$.

Опр. Число a наз. пределом последовательности $\{a_n\}$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon$.

Пишут: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, или $a_n \rightarrow a$ при $n \rightarrow \infty$.

В общем случае N зависит от ε .

Опр. Последовательность, имеющая некоторое число своим пределом, называется сходящейся, иначе - расходящейся.

* Геом. смысл предела: если все ε это окружности лежат значения конечного числа членов последовательности ($b_n = a_{n+k}$).

$\forall \varepsilon > 0 \exists N_0 \in \mathbb{N}: \forall n \geq N_0 \Rightarrow a_{n+k} \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$

$N_0 + k = N_1 \Rightarrow$ для любого ограниченного подмн-ва аналогично.

Т.1 (о единственности):

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b$, то $a = b$.

Док-во: Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По опред. предела $\exists N_1, N_2 \in \mathbb{N}: |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_1$,
 $|a_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_2$.

Положим $N = \max\{N_1, N_2\}$. Тогда:

Пусть $\frac{\varepsilon}{2} = \frac{b-a}{2}$.

$$\begin{cases} -\frac{b-a}{2} \leq a_n - a \leq \frac{b-a}{2} \\ -\frac{b-a}{2} \leq a_n - b \leq \frac{b-a}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{3a-b}{2} \leq a_n \leq \frac{a+b}{2} \\ \frac{a+b}{2} \leq a_n \leq \frac{3b-a}{2} \end{cases} \Leftrightarrow a_n = \emptyset$$

Для $\forall n \geq N \Rightarrow$ противоречие $\Rightarrow a = b$.

Опр. Послед-ть наз. ограниченной, если $\{a_n\}$ огр $\Leftrightarrow \exists K > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow K \geq |a_n|$

Т.2 (об ограниченной)

Если послед-ть сходится, то она ограничена.

Док-во. Пусть $\exists a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N} :$

$a-1 \leq a_n \leq a+1 \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N$. Положим:

$m = \min\{a-1, a_1, \dots, a_{N-1}\}, M = \max\{a+1, a_1, \dots, a_{N-1}\}$.

Тогда $m \leq a_n \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow$ т.т.д.

*) Лемма. Для всякого $m \in \mathbb{N}$ послед-ти $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$, где $b_n = a_{n+m} \quad \forall n \in \mathbb{N}$, имеют предел одновременно и, если имеют, то они равны.

Док-во. Зар-ем $\varepsilon > 0$. Если верно $|a_n - a| < \varepsilon \quad \forall n \geq N_\varepsilon$, то при таких n верно и $|b_n - a| < \varepsilon$. Обратно, если неравенство $|b_n - a| < \varepsilon$ верно для $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_\varepsilon$, то $|a_n - a| < \varepsilon$ верно при $n \geq N_\varepsilon + m \Rightarrow$ утверждение $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$ равносильны.

$\{b_n\} = \{a_n\}_{n=m+1}^\infty$